

2. Projekts

Simbolu virknes, struktūras un failu apstrāde.

Uzdevums:

Izstrādāt programmu valodā C/C++, kas apstrādā informāciju par iekšzemes autobusu maršrutiem:

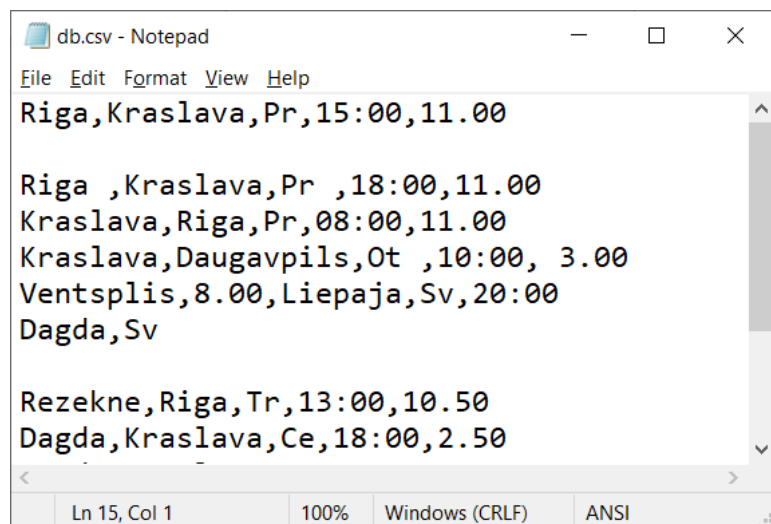
- Sākuma pietura
- Gala pietura
- Nedēļas diena
- Laiks
- Biļetes cena

Informācija par maršrutiem tiek glabāta teksta failā *db.csv*. Izstrādājot programmu pieņemt, ka fails *db.csv* atrodas tekošā mapē (tajā mapē, kur atrodas programma; lai piekļūtu pie faila, programmas pirmkoda norādām tikai faila vārdu, bez mapes nosaukuma). Simbolu kodēšanai tiek izmantota ANSI.

Datu elementi failā ir atdalīti ar komatiem, bet maršruti viens no otra ir atdalīti ar jaunās rindas simboliem. Reālie skaitļi failā ir pierakstīti ar diviem cipariem aiz punkta, laiks formātā hh:mm, nedēļas dienas apzīmētas ar diviem burtiem (Pr, Ot, Tr, Ce, Pt, St, Sv).

Ievērojiet, ka fails *db.csv* var saturēt tukšas rindas un liekus atstarpes simbolus (pirms un pēc struktūras lauka vērtības), kā arī kļūdainu informāciju. Tādējādi, ir jānodrošina ievadītās informācijas pārbaudi, liekās atstarpes un tukšas rindas ignorēt. Ja kāda no rindām satur kļūdainu informāciju (trūkst struktūras lauka, vai lauku ir pārāk daudz, vai datu tips nav pareizs), tad atbilstošu rindu ignorēt un mēģināt ievadīt datus no nākošām rindām, bet kļūdainās rindas ierakstīt teksta failā ar nosaukumu *err.txt*. Failu *err.txt* izvietot tajā pat mapē, kur atrodas programma.

Piemēram, fails *db.csv* var izskatīties sekojošā veidā:



```
db.csv - Notepad
File Edit Format View Help
Riga,Kraslava,Pr,15:00,11.00

Riga ,Kraslava,Pr ,18:00,11.00
Kraslava,Riga,Pr,08:00,11.00
Kraslava,Daugavpils,Ot ,10:00, 3.00
Ventsplis,8.00,Liepaja,Sv,20:00
Dagda,Sv

Rezekne,Riga,Tr,13:00,10.50
Dagda,Kraslava,Ce,18:00,2.50
Ln 15, Col 1    100%    Windows (CRLF)    ANSI
```

Programmai ir jāapstrādā vaicājumus "a", "b", "c" un "d". Kamēr lietotājs neievadīs burts "e" programmai bezgalīga ciklā jāievada komandas un jāizpilda sekojošas darbības:

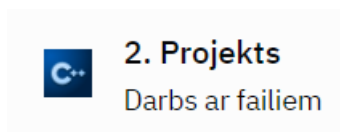
Vaicājums	Darbība
a	Izvadīt ekrānā visus reisu, kas kursē norādīta maršruta (lietotājs ievada sākuma pieturas un gala pieturas nosaukumus)
b	Izvadīt ekrānā visus reisu, kas kursē noteiktā nedēļas dienā (lietotājs ievada dienas pazīmējums: Pr, Ot, Tr, Ce, Pt, St, Sv)
c	Izvadīt ekrānā visus reisu, kuru biļetes maksa nepārsniedz ievadīto
d	Izvadīt ekrāna err.txt faila saturu
e	Pārtraukt programmas izpildi

Apstrādājot vaicājumus "a", "b", "c" un "d", pirms reisu saraksta vai faila ett.txt satura izvadīšanas, obligāti izvadīt paziņojums "result:". Informāciju par katru no reisiem izvadīt atsevišķā rindā, datu elementus atdalīt ar vienu atstarpi. Piemēram:

Ievades plūsma	Izvades plūsma
a Riga Kraslava	result: Riga Kraslava Pr 15:00 11.00 Riga Kraslava Pr 18:00 11.00
d e	result: Ventsplis,8.00,Liepaja,Sv,20:00 Dagda,Sv Dagda,Kraslava,Ce,18:00,2.50,Sv
b Pt e	result: Riga Ventspils Pt 09:00 6.70 Liepaja Ventspils Pt 17:00 5.50
c 5.90 e	result: Kraslava Daugavpils Ot 10:00 3.00 Dagda Kraslava Ce 18:00 2.50 Liepaja Ventspils Pt 17:00 5.50

Papildu norādījumi:

Obligāti augšupielādējiet programmu portālā ORTUS un pārbaudiet izstrādātās programmas darbu portālā **replit.com**, izmantojot sekojošu projektu testus:



Pirms testu iedarbināšanas **replit.com** portāla pārliecināties vai fails *db.csv* satur sekojošu informāciju:

Rīga,Kraslava,Pr,15:00,11.00

Rīga ,Kraslava,Pr ,18:00,11.00

Kraslava,Rīga,Pr,08:00,11.00

Kraslava,Daugavpils,Ot ,10:00, 3.00

Ventsplis,8.00,Liepāja,Sv,20:00

Dagda,Sv

Rezekne,Rīga,Tr,13:00,10.50

Dagda,Kraslava, Ce,18:00, 2.50

Dagda,Kraslava,Ce,18:00,2.50,Sv

Rīga,Ventspils, Pt,09:00 , 6.70

Liepāja,Ventspils,Pt,17:00,5.50